

Automobile Prices in Market Equilibrium

Berry, Levinsohn e Pakes (1995)

Rafael Pereira Oliveira

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

2026

Sumário

- ❶ Problema e motivação
- ❷ Modelo de demanda
- ❸ Modelo de oferta
- ❹ Endogeneidade e instrumentos
- ❺ Algoritmo de estimação
- ❻ Dados
- ❼ Resultados empíricos
- ❽ Contribuição metodológica e legado

1. Problema e Motivação

O artigo parte de dois problemas centrais que afetam a estimação de demanda em mercados com produtos diferenciados:

Problema 1: Padrões de substituição implausíveis

- O modelo logit simples implica que a elasticidade-preço cruzada entre dois produtos depende apenas de suas participações de mercado (*shares*), e não das características dos produtos.
- Isso produz previsões absurdas: um aumento de preço de um BMW geraria o mesmo aumento de demanda para um Yugo e para um Mercedes, desde que tenham o mesmo *market share*.
- A raiz do problema é a separabilidade aditiva do logit padrão, que gera a propriedade de *independência de alternativas irrelevantes* (IIA).

1. Problema e Motivação

Problema 2: Endogeneidade de preços

- Firms conhecem atributos não observados pelo econometrista, como design, prestígio e reputação, e os consideram ao fixar preços.
- Isso gera correlação entre preço e o termo de erro da demanda, tornando estimativas de OLS viesadas.
- Este é o análogo, em produtos diferenciados, do problema clássico de equações simultâneas em mercados homogêneos.

O artigo desenvolve uma solução conjunta para ambos os problemas, aplicando-a ao mercado americano de automóveis com dados de 1971 a 1990.

2. Modelo de Demanda

2.1. Especificação de utilidade

A utilidade do consumidor i pelo produto j é:

$$u_{ij} = x_j \beta_i - \alpha_i p_j + \xi_j + \varepsilon_{ij} \quad (1)$$

ou, de forma mais expandida,

$$u_{ij} = -\alpha_i p_j + x_j \bar{\beta} + \sum_{k=1}^K \sigma_k x_{jk} \nu_{ik} + \xi_j + \varepsilon_{ij} \quad (2)$$

onde:

- p_j é o preço do produto
- x_j é um vetor de características observáveis do produto
- ξ_j é o componente de utilidade não observado pelo econometrista, mas observado por consumidores e firmas
- ε_{ij} é i.i.d. *extreme value* tipo I

2. Modelo de Demanda

Heterogeneidade nas preferências

O modelo permite coeficientes aleatórios, de modo que consumidores diferem sistematicamente em suas preferências pelas características dos produtos.

- ν_{ik} é um choque idiossincrático do consumidor sobre a característica k
- σ_k captura a dispersão das preferências por essa característica
- isso permite padrões de substituição baseados em similaridade de produto

Em particular, positivos σ_k fazem com que consumidores com preferência elevada por uma característica, por exemplo esportividade, sejam mais propensos a substituir para outros produtos com alta dose dessa mesma característica, gerando padrões de substituição realistas.

2. Modelo de Demanda

A utilidade pode ser decomposta em:

$$u_{ij} = \delta_j + \mu_{ij} + \varepsilon_{ij} \quad (3)$$

onde

$$\delta_j = x_j \bar{\beta} - \alpha p_j + \xi_j \quad (4)$$

e

$$\mu_{ij} = \sum_{k=1}^K \sigma_k x_{jk} \nu_{ik} \quad (5)$$

- δ_j é a utilidade média do produto
- μ_{ij} captura a interação entre características do produto e heterogeneidade do consumidor

2. Modelo de Demanda

2.2. Market shares

A participação de mercado do produto j é a integral:

$$s_j = \int \frac{\exp(\delta_j + \mu_{ij})}{1 + \sum_{\ell=1}^J \exp(\delta_\ell + \mu_{i\ell})} dF(\nu_i) \quad (6)$$

onde o denominador inclui a opção zero de não comprar.

- Para o modelo com coeficientes aleatórios, essa integral não tem forma fechada.
- Ela é calculada por simulação via método de Monte Carlo.

2. Modelo de Demanda

Por que isso resolve o problema do logit simples

No logit simples, a elasticidade-preço cruzada entre dois produtos depende apenas dos *shares*.

No BLP, a substituição passa a depender de:

- proximidade nas características observáveis
- distribuição de preferências dos consumidores
- posição relativa do produto no espaço de características

Isso gera padrões de substituição economicamente plausíveis, sem exigir microdados individuais.

3. Modelo de Oferta

Assumindo Nash-Bertrand em preços, o lucro da firma f é:

$$\Pi_f = \sum_{j \in \mathcal{F}_f} (p_j - mc_j) Ms_j(\mathbf{p}) - F_f \quad (7)$$

onde:

- $\mathcal{F}_f$ é o conjunto de produtos da firma
- mc_j é o custo marginal do produto j
- M é o tamanho do mercado

3. Modelo de Oferta

A condição de primeira ordem para cada produto da firma é:

$$s_j(\mathbf{p}) + \sum_{r \in \mathcal{F}_f} (p_r - mc_r) \frac{\partial s_r(\mathbf{p})}{\partial p_j} = 0 \quad (8)$$

Em forma matricial, o markup de equilíbrio é:

$$\mathbf{p} - \mathbf{mc} = -(\Omega \odot \Delta)^{-1} \mathbf{s} \quad (9)$$

onde:

- Ω é a matriz de propriedade
- Δ é a matriz das derivadas de *shares* em relação a preços
- $\odot$ denota o produto de Hadamard

3. Modelo de Oferta

O custo marginal é log-linear nas características de custo:

$$\log(mc_j) = w_j\gamma + \omega_j \quad (10)$$

Com isso, a equação de pricing que vai aos dados é:

$$\log\left(p_j - \widehat{markup_j}\right) = w_j\gamma + \omega_j \quad (11)$$

onde $\widehat{markup_j}$ é o markup de equilíbrio calculado a partir da demanda estimada.

4. O Problema da Endogeneidade e os Instrumentos

Como ξ_j é observado pelas firmas ao fixar preços, tem-se:

$$E[p_j \xi_j] \neq 0 \quad (12)$$

A solução é uma abordagem GMM baseada na condição de momento:

$$E[Z_j' \xi_j] = 0 \quad (13)$$

onde Z_j inclui características observáveis de todos os produtos, mas não preços e quantidades.

4. O Problema da Endogeneidade e os Instrumentos

Instrumentos BLP

A inovação central na construção dos instrumentos é explorar a estrutura de oligopólio.

Para cada característica observável e produto da firma j , o vetor de instrumentos inclui três termos:

$$Z_{j1k} = x_{jk} \quad (14)$$

$$Z_{j2k} = \sum_{r \neq j, r \in \mathcal{F}_f} x_{rk} \quad (15)$$

$$Z_{j3k} = \sum_{r \notin \mathcal{F}_f} x_{rk} \quad (16)$$

4. O Problema da Endogeneidade e os Instrumentos

Intuição econômica dos instrumentos

- Produtos com muitos substitutos próximos, produzidos por rivais com características similares, terão markups menores.
- A soma das características de rivais, e da própria firma, é correlacionada com o markup de equilíbrio.
- Sob a hipótese de exogeneidade dos atributos observáveis, essas somas não são correlacionadas com ξ_j .

O artigo mostra que esses instrumentos aproximam os instrumentos eficientes de Chamberlain (1986), explorados pela estrutura de simetria do equilíbrio de Nash.

4. O Problema da Endogeneidade e os Instrumentos

No total, o artigo usa:

- 15 instrumentos do lado da demanda
- 19 instrumentos do lado de custos

isto é, 34 restrições de momento.

5. Algoritmo de Estimação

O procedimento de estimação, que se tornou a rotina “BLP” amplamente usada, envolve quatro passos iterativos para cada candidato θ .

Passo 1 — Simulação de market shares

Para um dado θ , simulam-se *draws* de ν_i e calculam-se os *shares* simulados:

$$\hat{s}_j(\delta, \theta) = \frac{1}{N_s} \sum_{i=1}^{N_s} \frac{\exp(\delta_j + \mu_{ij}(\theta))}{1 + \sum_{\ell=1}^J \exp(\delta_{\ell} + \mu_{i\ell}(\theta))} \quad (17)$$

5. Algoritmo de Estimação

Passo 2 — Contraction mapping para δ

O vetor de utilidades médias é obtido resolvendo via o operador de contração de Berry (1994):

$$\delta^{(r+1)} = \delta^{(r)} + \log(s^{obs}) - \log(\hat{s}(\delta^{(r)}, \theta)) \quad (18)$$

O artigo prova que esse operador tem módulo menor que 1, garantindo convergência.

Uma vez obtido δ , o erro de demanda é recuperado diretamente:

$$\hat{\xi}_j = \delta_j - x_j \bar{\beta} + \alpha p_j \quad (19)$$

5. Algoritmo de Estimação

Passo 3 — Cálculo do markup e erro de custo

Com δ e as derivadas de *market share* em relação a preços, também simuladas, calculam-se:

- os markups de equilíbrio
- o erro de custo ω_j

A partir de:

$$\widehat{\mathbf{mc}} = \mathbf{p} + \left(\Omega \odot \hat{\Delta} \right)^{-1} \mathbf{s} \quad (20)$$

e então

$$\hat{\omega}_j = \log(\widehat{mc}_j) - w_j \gamma \quad (21)$$

5. Algoritmo de Estimação

Passo 4 — Minimização GMM

Os erros são interagidos com os instrumentos e minimiza-se a forma quadrática GMM:

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} g(\theta)' W g(\theta) \quad (22)$$

com

$$g(\theta) = \begin{bmatrix} Z_D' \hat{\xi}(\theta) \\ Z_S' \hat{\omega}(\theta) \end{bmatrix} \quad (23)$$

Parâmetros lineares são concentrados via 2SLS para cada valor de θ ; a busca não-linear se limita aos parâmetros escalares, feita pelo algoritmo Nelder-Mead.

5. Algoritmo de Estimação

Resumo da rotina BLP

Escolher θ



Simular *market shares*



Aplicar *contraction mapping* para recuperar δ



Calcular ξ , derivadas de shares, markups e ω



Minimizar critério GMM

6. Dados

O artigo usa dados de painel de todos os modelos de automóvel vendidos nos EUA entre 1971 e 1990, com exceção de modelos exóticos de *market share* ínfimo.

- 2.217 observações modelo-ano
- 997 modelos distintos

As variáveis incluem:

- preço, em dólares de 1983
- volume de vendas
- razão HP/peso
- tamanho, dado por comprimento $\times$ largura
- dummy de ar-condicionado padrão
- milhas por dólar de gasolina (MP\$)
- MPG
- dummies de origem: doméstico, japonês, europeu

6. Dados

A distribuição de renda por ano é estimada diretamente do *Current Population Survey* (CPS de março), sendo modelada como log-normal.

Isso permite:

- incorporar heterogeneidade observável de renda
- melhorar a identificação da sensibilidade a preço
- aumentar a eficiência da estimação mesmo com dados agregados

7. Resultados Empíricos

7.1. Logit vs. IV Logit

- O logit OLS produz um coeficiente de preço muito pequeno em valor absoluto.
- 1.494 dos 2.217 modelos têm demanda inelástica, o que é inconsistente com maximização de lucros.
- Após instrumentação, no IV logit, o coeficiente de preço mais que dobra em valor absoluto.
- Apenas 22 modelos apresentam demanda inelástica.

7. Resultados Empíricos

O R^2 do logit é apenas 0,387, indicando que 61% da variância na utilidade média é explicada por características não observadas.

Isso valida a importância de tratar a endogeneidade.

Apesar da melhora, o IV logit ainda gera markups implausíveis:

- BMW e Chevy Cavalier têm markups quase idênticos, cerca de US\$ 4.600–4.800
- isso ocorre porque o logit não diferencia produtos por características observáveis além dos *shares*

7. Resultados Empíricos

7.2. Resultados BLP, modelo completo

A Tabela IV reporta as estimativas conjuntas de demanda e custos.

- As médias de *Air* e *Size* são positivas e significativas.
- HP/Weight e MP\$ têm média insignificante, mas desvios-padrão significativos, o que implica heterogeneidade relevante nas preferências por essas características.
- O coeficiente de α é estimado em 43,5, indicando que a utilidade marginal da renda cai com o preço do carro, em uma especificação Cobb-Douglas.

7. Resultados Empíricos

Resultados no lado de custos

- HP/peso, ar-condicionado e tendência têm efeitos positivos e significativos sobre custo marginal.
- MPG tem coeficiente negativo, provavelmente por viés de escala, já que carros mais vendidos têm maior MPG.

Elasticidades-preço próprias, Tabela V, 1990

- variam de $-6,5$ para Mazda 323 e Sentra
- até $-3,0$ para Lexus LS400 e BMW 735i
- todos os 2.217 modelos têm demanda elástica, consistente com Nash-Bertrand

7. Resultados Empíricos

Elasticidades cruzadas, Tabela VI

Os resultados exibem o padrão esperado.

- Um aumento de US\$ 1.000 no preço de um Mazda 323 aumenta o *share* do Sentra em 0,705 pontos percentuais, mas praticamente não afeta o BMW, 0,000.
- O inverso também se verifica: um choque de preço no BMW aumenta levemente a demanda por Sentra, 0,002, mas tem efeito substancial sobre Seville e Lexus.

Isso contrasta radicalmente com o logit, onde os efeitos seriam proporcionais apenas aos *shares*.

7. Resultados Empíricos

Markups

O modelo completo implica markups heterogêneos e economicamente plausíveis:

- maiores para produtos de luxo com poucos substitutos próximos
- menores para compactos em segmentos congestionados

Essa é uma consequência direta de combinar:

- substituição realista no lado da demanda
- Nash-Bertrand multiproduto no lado da oferta

7. Resultados Empíricos

Resumo comparativo

	Logit / IV Logit	BLP completo
Elasticidades cruzadas	Dependem basicamente dos shares	Dependem da similaridade de características
Demanda inelástica	Muito frequente no OLS	Nenhum dos 2.217 modelos
Markups	Pouco realistas	Heterogêneos e plausíveis
Heterogeneidade	Muito limitada	Coefficientes aleatórios

8. Contribuição Metodológica e Legado

BLP (1995) estabeleceu um novo padrão metodológico em Organização Industrial Empírica com três contribuições independentes que se reforçam mutuamente:

1. Coeficientes aleatórios com dados agregados

- Ao interagir características dos produtos com heterogeneidade dos consumidores, o modelo gera padrões de substituição baseados em similaridade de produto, sem exigir microdados.
- A distribuição de renda de fontes externas, CPS, aumenta a eficiência.

8. Contribuição Metodológica e Legado

2. Inversão de market shares, *contraction mapping*

- A rotina de Berry (1994), implementada e provada no artigo, permite recuperar os termos de erro estruturais ξ_j implicitamente definidos pela igualdade entre *shares* observados e preditos.
- Esse passo é essencial para usar ξ_j como variável dependente na estimação GMM sem vies.

3. Instrumentos de características de produtos rivais

- A construção de instrumentos a partir de somas de características de concorrentes dentro e fora da mesma firma fornece variação exógena para preços via estrutura de oligopólio.

8. Contribuição Metodológica e Legado

O modelo tornou-se a infraestrutura padrão para análise de fusões e exercícios de bem-estar em mercados diferenciados.

Foi amplamente aplicado em setores como:

- automóveis
- cervejas
- cereais matinais
- planos de saúde
- televisores
- telecomunicações

Sua influência na política antitruste é direta: a estimação de elasticidades cruzadas e markups contrafactuais é insumo central para simulações de fusões.

Sequência lógica do paper

Problemas do logit simples: IIA e endogeneidade de preços



Demanda com coeficientes aleatórios



Oferta multiproduto Nash-Bertrand



Instrumentos baseados em características de rivais



Contraction mapping + GMM



Elasticidades, markups e substituição realistas

Conclusão

- BLP (1995) resolve simultaneamente dois problemas centrais em mercados diferenciados:
 - ▶ substituição implausível do logit simples
 - ▶ endogeneidade de preços
- O resultado é um modelo estrutural estimável, economicamente disciplinado e empiricamente útil.
- Essa combinação explica por que o artigo se tornou um dos pilares da Organização Industrial Empírica moderna.

Obrigado

Obrigado!